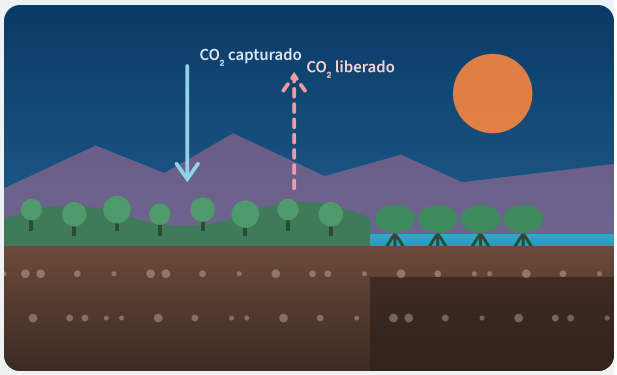
Resiliencia terrestre: cuando la tierra deja de amortiguar el clima

Diagnóstico y propuesta para el Mar de Cortés · PHC 2026, cap. 4.1 · B. Sakschewski y J. F. Donges (PIK)

Versión: 17 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Mensaje central. En el noroeste de México, el carbono que la tierra ha guardado se concentra en pocos ecosistemas: los manglares, con turba acumulada durante cerca de dos mil años, y la selva baja de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Ese «crédito ecológico» ya está bajo presión: la sequía y el calor de 2020–2021 triplicaron la mortalidad de las cactáceas gigantes, la superficie quemada en 2023–2025 fue 2.4 veces la de los tres años anteriores y un solo huracán dañó el dosel del 83 % del manglar de Marismas Nacionales. Proteger y restaurar estos ecosistemas es la forma más directa en que la región puede ayudar a que la tierra siga amortiguando el cambio climático.



Prioridad regional: alta (impacto 3.30, apalancamiento 3.00).

28 %
del carbono subterráneo del noroeste árido está en manglares y matorrales halófilos, que ocupan menos del 1 % del territorio [2]

21.5 Tg C
guardados en 755 km² de manglar de Marismas Nacionales (Nayarit y Sinaloa) [3]

× 3
mortalidad de cactáceas gigantes tras la sequía y el calor de 2020–2021 [7]

683 mil ha
quemadas en los cinco estados en 2023–2025, 2.4 veces más que en 2020–2022 [9]

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

¿Seguirán los manglares, las selvas y los desiertos de la región guardando el carbono que ya acumularon?

- De 1850 a 2024 la humanidad emitió 751 mil millones de toneladas de carbono (GtC): 503 de combustibles fósiles e industria y 248 por cambio de uso de suelo. La tierra absorbió 173 GtC (23 %), el océano 200 GtC (27 %) y en la atmósfera quedaron 292 GtC (39 %).
- La absorción de la tierra, sin contar el cambio de uso de suelo, está relativamente estancada desde alrededor del año 2000: sigue amortiguando, pero de forma menos confiable.

- El sumidero descansa en los pocos ecosistemas que siguen intactos o en recuperación, mientras los humanos se apropian de cerca de una cuarta parte de la productividad vegetal terrestre potencial.
- Sequías y olas de calor reducen la productividad y aumentan la mortalidad, el fuego y las plagas; el carbono liberado agrava el calentamiento. Es un círculo que se refuerza.
- El carbono acumulado es un «crédito ecológico»: más biomasa también significa más carbono que puede perderse. Lo que amortiguamos hoy aumenta lo que está en riesgo mañana.
- Los modelos del sistema Tierra probablemente son demasiado optimistas: representan la vegetación como masas genéricas que se recuperan con facilidad. Si sobreestiman la resiliencia, el presupuesto de carbono restante es menor de lo que se cree.

> *«La existencia del sumidero terrestre neto no debe confundirse con una biosfera sana y resiliente.» (PHC 2026, p. 41; traducción propia)*

2. Cómo funciona el amortiguador

El sumidero terrestre es el saldo entre lo que la vegetación y los suelos ganan y lo que pierden. Hoy el saldo todavía favorece a la absorción, pero por un margen estrecho.

1. **La vegetación captura CO_2.** La fotosíntesis, favorecida por más CO_2 y temporadas de crecimiento más largas, retira carbono de la atmósfera.
2. **El carbono se acumula.** Se guarda en troncos, raíces y suelos. En los manglares del Golfo, la turba de raíces acumula carbono durante siglos.
3. **Los extremos lo debilitan.** Sequía, calor, fuego y huracanes reducen el crecimiento y matan plantas; la recuperación es lenta y a veces no ocurre.
4. **El desmonte lo libera.** Convertir manglar en estanques o matorral en pradera libera de golpe carbono que tardó siglos en acumularse.
5. **Más calor, más pérdidas.** El carbono liberado calienta más el planeta y hace más probables nuevos extremos: el amortiguador se erosiona antes de desaparecer.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

La región no controla el sumidero global, pero sí guarda carbono de alto valor en ecosistemas pequeños y frágiles. La evidencia muestra las tres presiones que describe el PHC: extremos climáticos que matan vegetación, fuego provocado por personas y conversión de manglar y matorral. También muestra que la restauración hidrológica funciona en la región.

3.1 Los manglares del desierto: el mayor almacén por hectárea (Baja California y Baja California Sur)

En las ensenadas de la península, los manglares han acumulado turba de raíces durante cerca de 2,000 años. Bajo el suelo guardan entre 900 y 3,000 toneladas de carbono por hectárea (promedio 1,130). Con los matorrales halófilos ocupan menos del 1 % del noroeste árido, pero guardan alrededor del 28 % de su carbono subterráneo. [2]

3.2 Marismas Nacionales: el carbono está bajo el suelo (Nayarit y Sinaloa)

El mapa de carbono de CONABIO estima 21.46 Tg C en 755 km² de manglar, unas 285 t C/ha, de las que solo unas 21 están sobre el suelo. Los valores más altos están en los rodales mejor conservados (Agua Brava, San Blas) y el 74.6 % de los puntos calientes de carbono está dentro de áreas protegidas. [3]

3.3 Más de 10,000 hectáreas de manglar perdidas desde 1970 (Los cinco estados)

El Pacífico Norte guarda unos 38.3 Tg C en manglares y 1.2 Tg C en 47,400 ha de pastos marinos. Entre 1970 y 2015 perdió 10,512 ha de manglar. Entre 2015 y 2020 la pérdida neta fue de 1,817 ha, sobre todo por estanques acuícolas y huracanes. [4, 5]

3.4 Un huracán y una recuperación lenta (Nayarit y Sinaloa)

El huracán Roslyn (octubre de 2022) redujo la cobertura del dosel en el 82.8 % del manglar de Marismas Nacionales. Dos años y medio después, solo un tercio del área dañada se recuperaba; la mayor parte tardaría de 3.4 a 10 años, y los rodales ya degradados no muestran recuperación. [6]

3.5 La sequía de 2020–2021 mató cactáceas gigantes (Desierto Sonorense)

2020 fue el año más caluroso y seco desde 1980 en el Desierto Sonorense, con 46.5 °C en Hermosillo y 48 °C en Sonoyta. La mortalidad de cactáceas columnares gigantes fue tres veces la de fondo, y en Baja California Sur varias poblaciones perdieron más del 10 % de sus individuos. [7]

3.6 La selva baja más norteña depende de dos monzones (Sur de Sonora)

El verdor de la selva baja del sur de Sonora (2001–2021) se explica por la lluvia de dos temporadas de monzón y cae con las sequías prolongadas y heladas extremas, como la de febrero de 2011. [8]

3.7 El fuego aumenta, y casi siempre lo provocan personas (Los cinco estados)

La superficie afectada por incendios pasó de 281,680 ha en 2020–2022 a 683,327 ha en 2023–2025. En 2025 la región sumó el 22.8 % del total nacional; en el país, solo el 1.36 % de los incendios tuvo causa natural. Gran parte de lo quemado en Sinaloa y Nayarit es pasto y hojarasca, así que no equivale a pérdida de bosque. [9]

3.8 Récord de pérdida de cobertura arbórea por fuego (Sonora)

Según Global Forest Watch, en 2025 Sonora perdió 5,097 ha de cobertura arbórea, el 95 % por incendios: la mayor pérdida anual del estado desde 2001 (el máximo anterior fue de 1,081 ha en 2010). [10]

3.9 Los bosques todavía son sumidero, según un modelo optimista (Sinaloa y Nayarit)

El modelo de flujos forestales que usa el PHC estima que los bosques de los cinco estados absorbieron en neto unos 19.6 Mt CO_2e al año entre 2001 y 2025, el 83 % en Sinaloa y Nayarit. Pero el modelo no incluye el matorral, la degradación ni el efecto de la sequía: justo el tipo de supuesto que, según el PHC, hace optimistas las proyecciones. [10, 11, 12]

3.10 El zacate buffel no se recupera solo (Sonora)

Convertir matorral en pradera de buffel redujo la productividad, cerca del 50 % de las especies perennes y el 78 % de la cobertura de árboles y arbustos. La edad de la pradera no se relaciona con la recuperación de especies, así que no se espera una recuperación pasiva. [13]

3.11 Restaurar sí funciona: la Ciénega de San Bernardino (Norte de Sonora)

Las obras de retención de suelo y agua construidas desde 1984 mantuvieron más verdor y humedad en la vegetación que los sitios de control, aun en sequía, con efectos hasta 5 km aguas abajo (análisis con Landsat 1984–2016). [14]

4. Los datos

Superficie afectada por incendios en los cinco estados

Hectáreas por año, suma de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Categoría	Cinco estados
2020	103 431
2021	79 325
2022	98 923
2023	237 730
2024	166 928
2025	278 669

Unidad: ha. Datos de CONAFOR (cierre de cada temporada, 1 de enero a 31 de diciembre); suma regional calculada por el Observatorio. Incluye arbolado, arbustos, pasto y hojarasca, así que no equivale a pérdida de bosque ni a emisiones. En 2025: Sinaloa 106,815 ha, Nayarit 67,771, Baja California 55,435, Sonora 48,528 y Baja California Sur 120. Seis años no bastan para hablar de tendencia, pero los tres más recientes superan a los tres anteriores. [9]

5. Evaluación para la priorización

El tema se califica con el mismo método que los nueve límites planetarios (ver «Método de priorización regional»): seis criterios de 1 a 4, media geométrica por eje y prioridad alta solo si ambos ejes son altos (≥ 3).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Los cinco estados tienen almacenes de carbono documentados (manglar en todos, selva baja en Sonora, Sinaloa y Nayarit) y todos registran incendios; la sequía de 2020–2021 abarcó todo el Desierto Sonorense.
Impacto	Severidad	**3**	Deterioro medible y persistente: mortalidad de cactáceas gigantes tres veces la de fondo, daño al dosel del 83 % de Marismas Nacionales y 2.4 veces más superficie quemada en 2023–2025. No hay pérdida masiva del sumidero documentada.
Impacto	Irreversibilidad	**3**	El dosel del manglar y la selva se recuperan en años o décadas, pero la turba de manglar tardó cerca de 2,000 años en formarse y las praderas de buffel no se recuperan solas.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**3**	La conversión de manglar y matorral y casi todas las igniciones son regionales (solo 1.4 % de los incendios de 2025 tuvo causa natural); la sequía y el calor extremos vienen del cambio climático global.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	El cambio de uso de suelo forestal, la protección del manglar y el manejo del fuego son federales (SEMARNAT, CONAFOR, CONANP), pero se aplican con brigadas estatales y municipales, ordenamientos ecológicos y decisiones de ejidos y productores.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Hay restauración hidrológica probada en la región (Ciénega de San Bernardino) y manejo del fuego probado en otros lugares, con costo moderado; controlar el buffel y recuperar turba es más difícil.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 3)}$ = **3.00** (nivel alto). Prioridad **alta**. La clasificación es sensible: Severidad −1 → media; Irreversibilidad −1 → media; Control regional de las causas −1 → media; Competencia de los actores regionales −1 → media; Factibilidad de soluciones −1 → media.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Gobierno

- Usar el carbono del manglar y su turba como criterio de exclusión en los ordenamientos ecológicos costeros y en las autorizaciones acuícolas.
- Concentrar la prevención de incendios (brigadas, calendario de quemas, sanciones a quemas agrícolas) en Sinaloa, Nayarit, Baja California y Sonora, con metas medidas en hectáreas quemadas.
- Exigir autorización de cambio de uso de suelo y un plan de contención para nuevas praderas de buffel en Sonora.

Iniciativa privada

- Granjas camaronícolas: restaurar canales y flujos de marea en manglar degradado y producir más en estanques existentes en lugar de abrir nuevos.
- Ganaderos y agricultores: dejar la quema y adoptar obras de retención de suelo y agua probadas en el norte de Sonora.
- Proyectos de carbono azul con línea base medida y verificación independiente.

Academia

- Producir series anuales de productividad vegetal (NDVI, GPP) y mortalidad por estado para 2020–2025 y probar si el sumidero regional se debilitó tras la megasequía.
- Extender los mapas de carbono de manglar y pastos marinos a toda la costa y comparar el modelo de flujos forestales con inventarios de campo.

Sociedad

- Participar en brigadas comunitarias contra incendios y reportar quemas.
- Apoyar la restauración de manglar que restituye el flujo de agua, no solo la plantación.

7. Lo que no sabemos y habría que medir

- Productividad vegetal por estado después de la megasequía (2022–2025): no hay un estudio revisado por pares.
- Un balance de carbono terrestre que incluya matorral, pastizal y suelos: el modelo forestal solo cubre bosque con más de 30 % de dosel.
- Superficie y carbono de pastos marinos por laguna y por estado: solo existe el total del Pacífico Norte.
- Severidad de los incendios y emisiones por fuego en la selva baja.
- Degradación de suelos por estado: el dato oficial es de 2001–2002.
- Seguimiento público de los proyectos de restauración de manglar (supervivencia, hectáreas, carbono).

Las cifras de incendios son superficie afectada, no pérdida de bosque. Las de flujos forestales vienen de un modelo global que el propio PHC considera optimista.

8. Límites planetarios relacionados

- **Cambio climático** (límite 1).
- **Integridad de la biosfera** (límite 2).
- **Cambio de uso de suelo** (límite 3).
- **Cambio en agua dulce** (límite 4).

9. Referencias

1. Sakschewski, B. y Donges, J. F. (2026). 4.1 Earth Resilience: When Land Stops Buffering Climate Change. En Planetary Boundaries Science, Planetary Health Check 2026, pp. 41–44. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/
2. Ezcurra, P., Ezcurra, E., Garcillán, P. P., Costa, M. T. y Aburto-Oropeza, O. (2016). Coastal landforms and accumulation of mangrove peat increase carbon sequestration and storage. Proceedings of the National Academy of Sciences 113(16):4404–4409. https://doi.org/10.1073/pnas.1519774113
3. Troche-Souza, C., Villeda-Chávez, E., Vázquez-Balderas, B. et al. (2025). Spatial Distribution of Mangrove Forest Carbon Stocks in Marismas Nacionales, Mexico: Contributions to Climate Change Adaptation and Mitigation. Forests 16(8):1224. https://doi.org/10.3390/f16081224
4. Herrera-Silveira, J. A., Pech-Cardenas, M. A., Morales-Ojeda, S. M. et al. (2020). Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review. PeerJ 8:e8790. https://doi.org/10.7717/peerj.8790

5. Valderrama-Landeros, L., Troche-Souza, C., Alcántara-Maya, J. A. et al. (2024). An assessment of mangrove forest in northwestern Mexico using the Google Earth Engine cloud computing platform. PLOS ONE 19(12):e0315181. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315181
6. Velázquez-Salazar, S., Valderrama-Landeros, L., Villeda-Chávez, E. et al. (2025). Mangrove Damage and Early-Stage Canopy Recovery Following Hurricane Roslyn in Marismas Nacionales, Mexico. Forests 16(8):1207. https://doi.org/10.3390/f16081207
7. Wilder, B. T., Hultine, K. R., Dorshow, W. B. et al. (2025). Plant Responses to Anomalous Heat and Drought Events in the Sonoran Desert. Global Change Biology 31(5):e70217. https://doi.org/10.1111/gcb.70217
8. Verdugo, L., Bojórquez, A., Galaz, O. et al. (2024). Assessing two decades of landscape greenness in relation to temperature and precipitation in a tropical dry forest of Northwestern Mexico. Ecological Indicators 166:112369. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112369
9. CONAFOR (2020–2026). Cierre de la Temporada de incendios forestales 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Comisión Nacional Forestal. https://www.gob.mx/conafor/documentos/reporte-semanal-de-incendios
10. Global Forest Watch / World Resources Institute (2026). GFW Data API: pérdida de cobertura arbórea 2001–2025 y flujos de carbono forestal por entidad (umbral de dosel 30 %), consulta del 17 de octubre de 2026. https://data-api.globalforestwatch.org
11. Harris, N. L., Gibbs, D. A., Baccini, A. et al. (2021). Global maps of twenty-first century forest carbon fluxes. Nature Climate Change 11(3):234–240. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00976-6
12. Gibbs, D. A., Rose, M., Grassi, G. et al. (2025). Revised and updated geospatial monitoring of 21st century forest carbon fluxes. Earth System Science Data 17(3):1217–1243. https://doi.org/10.5194/essd-17-1217-2025
13. Franklin, K. y Molina-Freaner, F. (2010). Consequences of Buffelgrass Pasture Development for Primary Productivity, Perennial Plant Richness, and Vegetation Structure in the Drylands of Sonora, Mexico. Conservation Biology 24(6):1664–1673. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2010.01540.x
14. Wilson, N. R. y Norman, L. M. (2018). Analysis of vegetation recovery surrounding a restored wetland using the normalized difference infrared index (NDII) and normalized difference vegetation index (NDVI). International Journal of Remote Sensing 39(10):3243–3274. https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1437297

Fuente global: Planetary Boundaries Science (2026), *Planetary Health Check 2026*, capítulo 4. La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés; cada cifra regional cita su fuente en la lista anterior.